TP1 · R3.08 · BUT RT2 · 3 h

Gestion de données et mini-jeux

Rendu. Envoyez-moi un seul lien : votre monorepo GitHub **public**, avec un sous-dossier par TP. Un commit par partie (« TP1 partie A »). Lien à yael.grosjean@protonmail.com, à tester en navigation privée.

```
nom-prenom-r308/
  tp1/  tp2/  tp3/
```

Travail individuel. Aucun code fourni. Python 3.10 ou plus. Durées indicatives.

Partie A · Dictionnaire d'étudiants (35 min)

1. Créer un dictionnaire : clé = nom (`str`), valeur = note (`float`).
2. Écrire `ajouter_etudiant(d, nom, note)` (ajoute ou met à jour), `moyenne_classe(d)` et `meilleur_etudiant(d)` (renvoie `(nom, note)`).
3. Sauvegarder dans un fichier texte (`nom:note` par ligne), puis recharger.

Critères : gestion d'erreurs d'E/S, robustesse de conversion `float`, code clair.

```
Jeu d'essai
Alice 12, Bob 15, Claire 9.5
moyenne_classe(d)     ->  12.17
meilleur_etudiant(d)  ->  ('Bob', 15.0)
dictionnaire vide, ligne mal formée, fichier absent  ->  pas de plantage
```

Partie B · Mini-jeu « Devine le nombre » (35 min)

Le programme choisit un nombre secret (1 à 100). Le joueur propose des valeurs : « Trop petit », « Trop grand » ou « Gagné ». 10 essais maximum.

Bonus : rejouabilité, bornes personnalisables.

Partie C · Manipulation des mots (20 min)

1. Charger une liste de mots (tableau ou fichier `.txt`).
2. `choisir_mot(liste)` renvoie un mot en MAJUSCULES.
3. Construire un masque : liste de _ de même longueur que le mot.

```
Jeu d'essai
masque("PYTHON")  ->  ['_', '_', '_', '_', '_', '_']
```

Partie D · Jeu du Pendu (50 min)

7 erreurs maximum. À chaque tour, le joueur entre une lettre :

- présente : révéler ses positions dans le masque ;
- absente : incrémenter le compteur d'erreurs ;
- afficher le mot masqué, le nombre d'erreurs et les lettres déjà proposées.

Victoire s'il n'y a plus de _, défaite au-delà de 7 erreurs. Bonus : ASCII art, mode 2 joueurs.

```
Jeu d'essai
PYTHON, saisies p y t h o n   ->  Gagné
sept lettres fausses         ->  Perdu, le mot était PYTHON
lettre déjà proposée         ->  pas d'erreur de plus
```

Mini-jeux · bonus

Jeu 1 · Le hall of fame 25 min

- Après chaque partie : « Rejouer ? (o/n) ».
- Un dictionnaire nom → victoires, relu au lancement depuis `scores.txt` (absent : départ à zéro), réécrit à la fin.

```
Jeu d'essai
deux victoires de « Ana »  ->  scores.txt contient  Ana:2.0
relance                    ->  Ana repart de 2.0
```

Jeu 2 · Le tournoi du Pendu 15 min, en salle

- Choisissez un mot pour votre voisin ; il y joue avec son programme ; son résultat s'ajoute à `scores.txt`.
- Défi du formateur : un mot avec accent ou majuscule (ÉLÉPHANT, Python). Pas de plantage.